

Desarrollo web en entorno servidor

Patrón MVC



MVC -

MVC son las siglas de modelo-vista-controlador, uno de los patrones más utilizados, es un **patrón arquitectónico**, con este término nos referimos a la forma de organizar los componentes de un sistema aplicando ciertas normas de diseño para fortalecer su usabilidad y prepararlo para su evolución, es decir, se trata de la forma de organizar los componentes de un sistema para conseguir que la calidad del software sea satisfactoria cumpliendo los siguientes atributos:

MVC

CONCEPTOS BÁSICOS – QUÉ ES UN PATRÓN

- **Configurabilidad:** que el usuario pueda realizar ciertos cambios en el sistema
- **Integrabilidad** de los módulos independientes del sistema
- **Integridad:** que la información solo pueda ser modificada por quien esté autorizado y de manera controlada.
- **Interoperabilidad** con otros sistemas
- **Modificabilidad** con vistas al futuro

MVC

CONCEPTOS BÁSICOS – QUÉ ES UN PATRÓN

- **Mantenibilidad** sencilla
- **Portabilidad:** que se pueda ejecutar en distintos softwares y hardware
- **Reusabilidad:** que la estructura pueda ser reutilizada en futuros sistemas
- **Escalabilidad:** que el sistema se pueda ampliar

MVC

CONCEPTOS BÁSICOS – QUÉ ES UN PATRÓN

- **Testeabilidad:** facilidad para ser sometido a pruebas que aseguren que el sistema falla cuando es lo que se espera
- **Confidencialidad:** no se permite el acceso no autorizado
- Cumplimiento de la **funcionalidad** requerida
- **Seguridad externa e interna:** prevenir ataques de terceros o usos no autorizados

MVC

ESTRUCTURA DEL PATRÓN MVC

- Un modelo
- Una o varias vistas
- Uno o varios controladores

MVC

MODELO

- Implementa la lógica de la aplicación.
- Almacena todos los datos y el estado de la aplicación.
- Tiene los métodos que manipulan esos datos.

Es responsable de acceder a la base de datos, procesar datos, realizar cálculos y contener la información fundamental de la aplicación.

El modelo no es “consciente” de la vista y el controlador (no los referencia directamente).

MVC

VISTA

- Es la interfaz del usuario.
- Muestra al usuario una representación visual del modelo.
- Contiene los elementos que permiten al usuario interactuar con el programa (botones, menús...).

La vista no implementa el comportamiento de los elementos.

MVC

CONTROLADOR

- Es el intermediario entre la vista y el modelo.
- Controla las iteraciones del usuario solicitando datos al modelo y entregándolos a la vista para que ésta lo presente.

MVC

CÓMO FUNCIONA EL PATRÓN MVC

El funcionamiento básico del patrón MVC es el siguiente:

1. El usuario realiza una petición que captura el controlador
2. El controlador llama al modelo correspondiente
3. El modelo solicita la información a la base de datos
4. El modelo recoge la información de la base de datos
5. El controlador recibe la información
6. El controlador procesa y envía la información a la vista
7. La vista entrega al usuario la información de forma “humanamente legible”.

MVC

CÓMO FUNCIONA EL PATRÓN MVC

